

Manual de Instruções do Cliente — SafeSoja

Bem-vindo ao **SafeSoja**, a solução inteligente de monitoramento de umidade de solo para plantações de soja. Este manual foi desenvolvido com base na identidade visual da nossa plataforma para ajudar você, produtor, a navegar e obter o máximo desempenho de sua lavoura.

Implantação Assistida: Você não precisa se preocupar com configurações técnicas ou instalação física de hardware. Todo o mapeamento do terreno, divisão de hectares, calibração do sensor (entre solo seco e saturado) e conexão com o sistema são realizados exclusivamente pela equipe técnica da SafeSoja.

1. Nosso Modelo de Atendimento

Nossa equipe técnica cuida de todo o processo de implantação em sua propriedade, garantindo que o sistema esteja perfeitamente calibrado antes de você começar a usar:

- 1. Mapeamento**
Análise digital e divisão do seu terreno por hectares.
- 2. Configuração**
Cadastro dos talhões e limites no banco de dados.
- 3. Instalação**
Posicionamento físico dos sensores nas raízes da soja.
- 4. Calibração**
Ajuste de limites de umidade (Ar vs Água) do solo local.



Diagrama de instalação técnica do sensor de umidade de solo IoT.

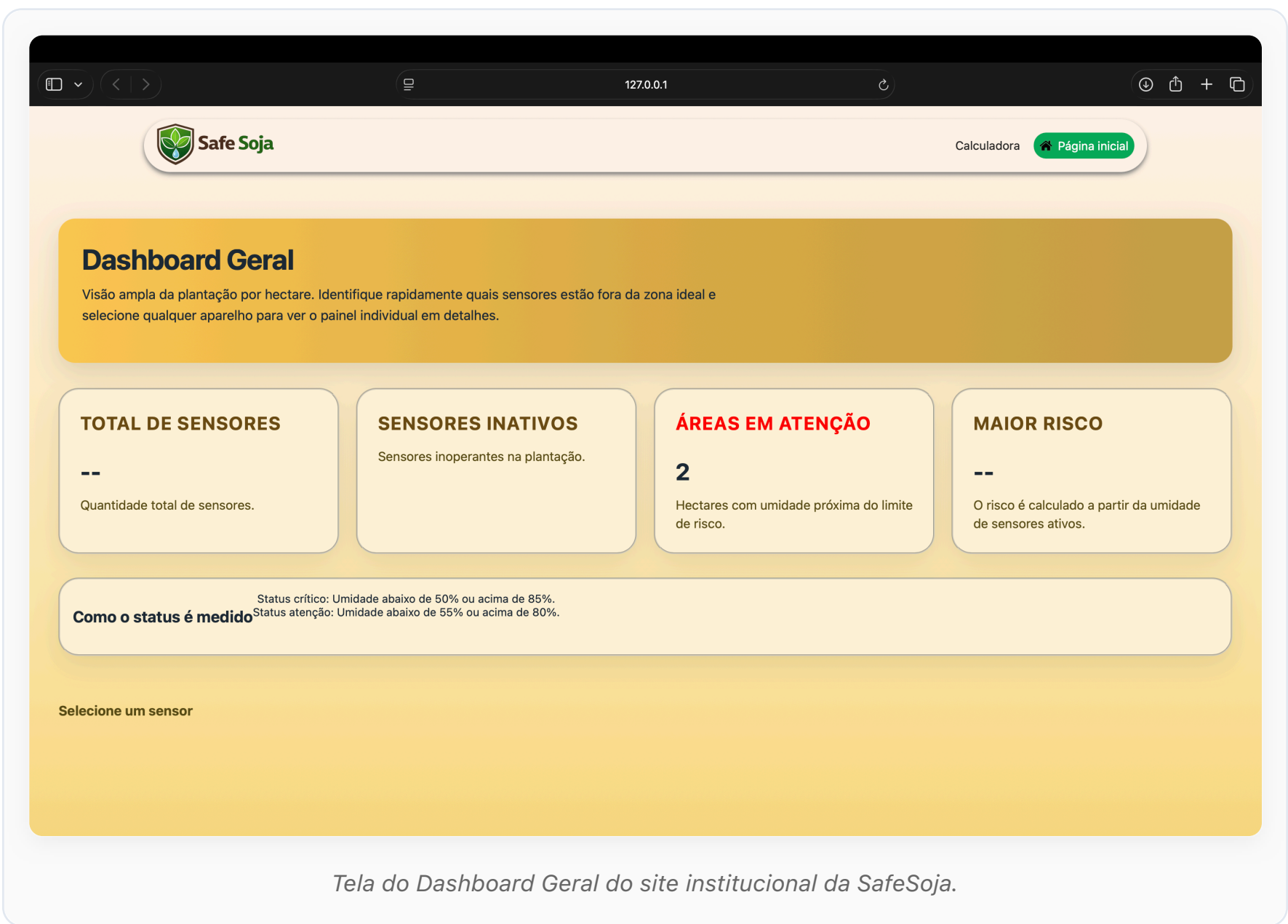
2. Acesso à Plataforma

Após a conclusão da instalação física, você receberá o seu **Código de Ativação** corporativo (por exemplo, SOJA123).

- Acesse o site oficial da **SafeSoja** em seu navegador.
- Acesse a página de **Cadastro** (paginadecadastro.html).
- Preencha seus dados de usuário (Nome, E-mail, Senha, CPF, Celular).
- Insira o **Código de Ativação** fornecido pela nossa equipe técnica. Isso vinculará automaticamente o seu perfil às leituras dos sensores de sua lavoura.
- Com o cadastro concluído, realize o **Login** para acessar o painel.

3. Navegando na Dashboard Geral

O painel geral oferece uma visão ampla de toda a sua lavoura dividida por hectares. Nela, você identifica rapidamente a situação do campo e o estado de funcionamento dos sensores.



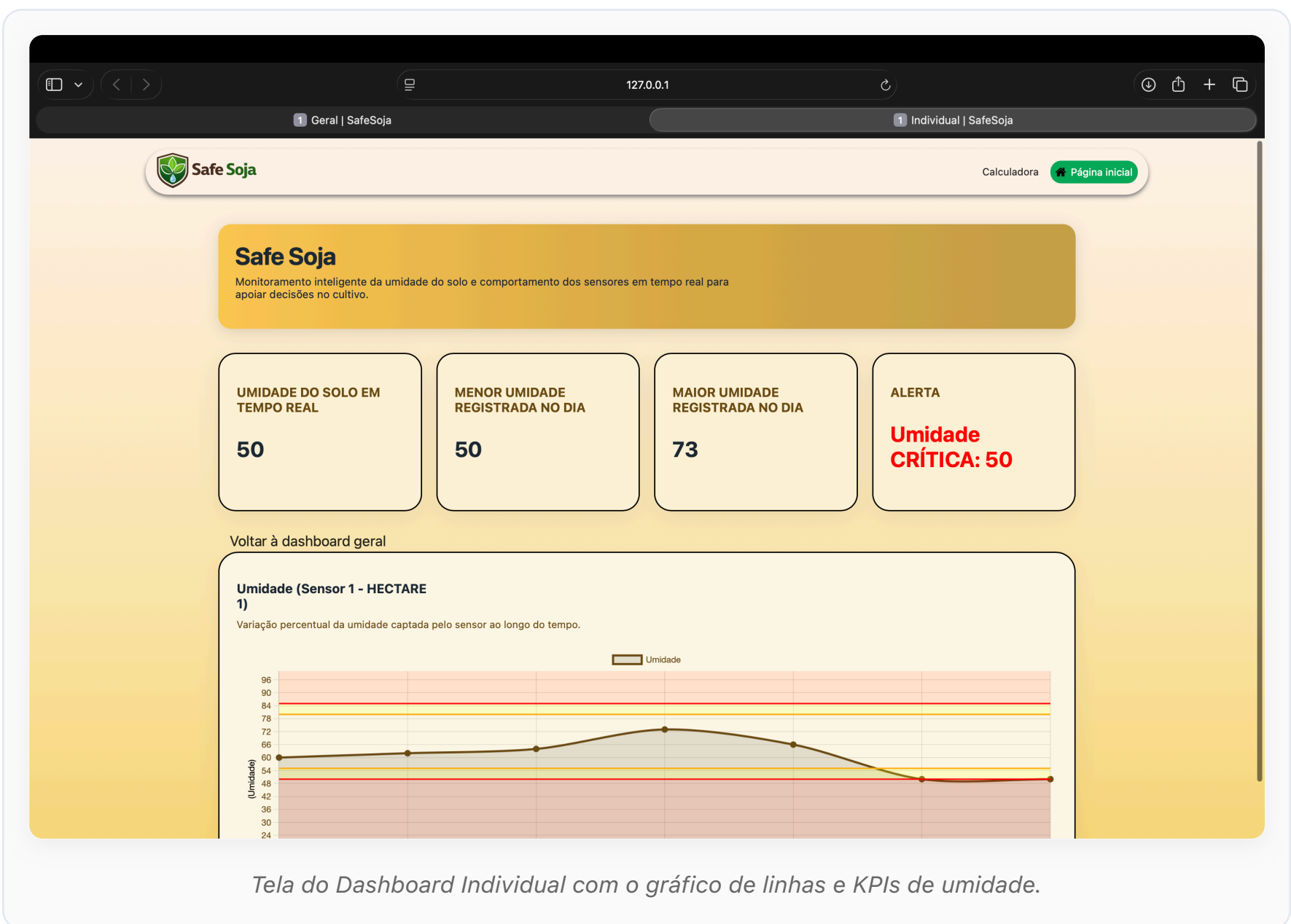
Tela do Dashboard Geral do site institucional da SafeSoja.

Métricas em Destaque no Painel:

- Total de Sensores:** Quantidade de dispositivos ativos e monitorando sua safra.
- Sensores Inativos:** Indica se algum dispositivo precisa de manutenção física ou troca de bateria.
- Áreas em Atenção:** Quantidade de hectares operando perto dos limites de risco.
- Maior Risco:** Identifica instantaneamente qual hectare exige atenção prioritária de irrigação.

4. Monitoramento Detalhado (Dashboard Individual)

Ao selecionar um sensor específico no menu ou clicar em seu respectivo card, você visualiza a variação histórica de umidade em tempo real por meio de um gráfico analítico.



Tela do Dashboard Individual com o gráfico de linhas e KPIs de umidade.

Parâmetros e Zonas de Risco de Umidade

A soja exige entre **450mm e 800mm** de água em seu ciclo. Nosso sistema divide as faixas de umidade do solo em cores para facilitar a sua tomada de decisão:

Status	Faixa de Umidade	Significado	Ação Recomendada
Ideal	55% a 80%	Solo com umidade ideal para o desenvolvimento saudável da soja.	Nenhuma ação necessária.
Atenção	50% a 54% ou 81% a 85%	Solo se aproximando do limite de ressecamento ou encharcamento.	Fique atento. Planeje o manejo de irrigação nas próximas horas.
Crítico	Abaixo de 50% ou Acima de 85%	Risco iminente de estresse hídrico ou de apodrecimento das raízes.	Ação Imediata: Acione o sistema de irrigação ou drenagem do talhão afetado.
Inativo	Sem dados	Sensor desconectado ou inoperante.	Entre em contato com a equipe de suporte SafeSoja.

5. Assistente Inteligente: BobIA

Se o seu perfil for de Administrador, você terá acesso ao **BobIA**, o nosso assistente virtual de inteligência artificial integrado ao sistema:

- Insights Rápidos:** Ele analisa o histórico de registros do banco de dados e sugere melhores momentos para irrigação com base na previsão do tempo e tendências de umidade.
- Como acessar:** Basta clicar no ícone do BobIA localizado no canto inferior direito da tela.

6. Suporte Técnico e Central de Help Desk

Se você notar que um sensor está com status **Inativo** ou se o hardware sofrer qualquer dano físico decorrente de atividades de campo:

- Abra um Chamado:** Na página da plataforma, clique em **Ajuda** para registrar a ocorrência.
- Nível 1 (Suporte Remoto):** Validamos se é um problema de conexão, sinal de rede ou API do servidor.
- Nível 2 (Manutenção de Campo):**** Se houver dano físico, agendamos uma visita técnica para substituição do sensor em sua fazenda.